

1. Sea π_1 el plano con ecuación

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

donde r y s son escalares en $\mathbb{R}$. Sea $N_1 = \begin{pmatrix} a \\ y_1 \\ -2 \end{pmatrix}$ normal a π_1 .

Sea π_2 el plano con vector normal $N_2 = \begin{pmatrix} -4 \\ 8 \\ 0 \end{pmatrix}$ que pasa por el punto $\begin{pmatrix} -5 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}$. La intersección de los planos π_1 y π_2 es la recta con ecuación

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} b \\ d_2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

- (a) Determine el valor de a .
 - (b) Determine el valor de b .
2. Considere para cada número real s tal que $0 \leq s < 8$ la recta $\mathcal{L}_s$ dada por

$$\mathcal{L}_s : X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -4 \cos(\frac{\pi}{8}s) - (1) \sin(\frac{\pi}{8}s) \\ -4 \sin(\frac{\pi}{8}s) + (1) \cos(\frac{\pi}{8}s) \\ \frac{2}{8}s \end{pmatrix}.$$

Considere la recta $\mathcal{K}$ dada por

$$\mathcal{K} : X = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -2 \\ -8 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

- (a) Determine el valor de s para que $\mathcal{K}$ y $\mathcal{L}_s$ sean rectas paralelas.
- (b) Con el valor de s obtenido en el literal (a), el plano $\mathcal{P}$ que contiene a $\mathcal{K}$ y $\mathcal{L}_s$ tiene ecuación general $x + y + cz + d = 0$. Determine el valor de c .
- (c) Determine el valor de d .

3. Sean $U = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $V = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$.

- (a) Sea $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ a \\ y_3 \end{pmatrix}$ ortogonal a U y V , tal que la terna (U, V, Y) está orientada positivamente, y el volumen del paralelepípedo definido por U , V y Y es $\|U \times V\|^2$. Determine el valor de a .
- (b) Sea $A = 9 \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}$ y sea P la proyección de A sobre el plano definido por U y V . Suponga que

$Z = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ b \end{pmatrix}$ es ortogonal a U y a V , y que la magnitud de Z es igual a la distancia de P a A .
Determine el valor de $|b|$.

4. Para cada número real k considere la transformación lineal del plano T_k dada por

$$T_k \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -kx + (-1)y \\ 2x + (3-k)y \end{pmatrix}.$$

Hay dos valores a y b para k tales que la transformación T_k no tiene inversa. Asumiendo $|a| < |b|$:

(a) Determine el valor de a .

(b) Determine el valor de b .